

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

INTRODUÇÃO

Vivemos uma era em que a informação se tornou o principal insumo das organizações, superando em importância até mesmo ativos tradicionais como infraestrutura física e capital financeiro. Nesse cenário, compreender os fundamentos da segurança da informação é não apenas desejável, mas indispensável para profissionais e gestores que atuam na proteção de dados e na sustentação de processos críticos em ambientes computacionais.

O avanço das tecnologias digitais, aliado à crescente complexidade das infraestruturas informacionais, impõe novos desafios à proteção dos ativos de informação, exigindo abordagens integradas, políticas normativas robustas e o domínio de conceitos fundamentais como confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e responsabilização. A esses princípios, somam-se ainda questões legais, éticas e organizacionais que ampliam a responsabilidade dos profissionais da área.

Este estudo tem por objetivo proporcionar uma visão abrangente e estruturada da segurança da informação, trabalhando conceitos, normas, ameaças e boas práticas que orientam a proteção de dados em ambientes corporativos, governamentais e pessoais. Ao longo do conteúdo, discutiremos a evolução histórica do conceito de segurança, a tríade CIA, os tipos de ataques, o ciclo de vida da informação e os principais marcos normativos que fundamentam sua gestão.

Ao final, espera-se que reconheçamos os riscos associados ao tratamento da informação, avaliemos criticamente os mecanismos de proteção disponíveis e compreendamos a segurança da informação como um componente estratégico para a continuidade, confiabilidade e legitimidade das organizações na era digital.

TEMA 1 – VISÃO GERAL DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A segurança, embora amplamente debatida e dotada de múltiplos significados, adquire contornos específicos quando relacionada ao contexto informacional. No século XXI, a informação consolidou-se como um ativo estratégico de elevado valor para as organizações, influenciando diretamente os processos decisórios e contribuindo para a geração de experiências diferenciadas aos usuários. Assim, discutir segurança da informação implica reconhecer a

centralidade dos dados na dinâmica organizacional contemporânea e a necessidade de protegê-los de forma eficaz e contínua.

Fontes (2006, p. 2) afirma que “informação é um recurso que move o mundo, além de nos dar conhecimento de como o universo está caminhando [...] É um recurso crítico para realização do negócio e execução da missão organizacional”. Fontes também acrescenta que “a informação é um recurso que tem valor para a organização e deve ser bem gerenciado e utilizado [...] é necessário garantir que ela esteja sendo disponibilizada apenas para as pessoas que precisam dela para o desempenho de suas atividades profissionais” (Fontes, 2006, p. 2).

A informação, no contexto da segurança da informação, assume o papel de um ativo estratégico e essencial para as organizações contemporâneas. Conceituada como um conjunto estruturado de dados que, ao serem processados e interpretados, geram conhecimento relevante, a informação precisa ser tratada com critérios técnicos específicos para garantir sua proteção. Mas, em suma, o que é informação?

1.1. O que é informação?

Segundo o dicionário Oxford, a palavra *informação* deriva do verbete latino *informatio*, que significa “ação de formar, de fazer, fabricar”. A informação pode ser compreendida como o conjunto estruturado de dados que confere significado a um determinado contexto, indivíduo ou objeto. Desde o nascimento, cada pessoa gera e acumula informações que são formalizadas por meio de registros oficiais, como a certidão de nascimento. Ao longo da vida, documentos sucessivos, como RG, CPF, título de eleitor e CNH, agregam novos dados identificadores, compondo um histórico informacional progressivo que confere identidade jurídica e funcional ao cidadão. Esse exemplo evidencia como a informação é construída, registrada e ampliada continuamente, assumindo papel essencial na organização social e administrativa.

TEMA 2 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Conforme a norma ISO/IEC 27001, a gestão da segurança da informação deve garantir os princípios fundamentais da confidencialidade, integridade e

disponibilidade, essenciais para proteger contra ameaças, acessos não autorizados, alterações indevidas e indisponibilidade de sistemas críticos.

Considerando seu caráter estratégico e seu elevado valor como ativo organizacional, a informação requer proteção contínua e eficaz, abrangendo diversos suportes, bem como os distintos contextos em que se insere, sejam estes governamentais, corporativos ou pessoais.

A segurança da informação, nesse contexto, compreende o conjunto de práticas, políticas e controles destinados à proteção dos dados, garantindo sua confidencialidade, integridade e disponibilidade diante de ameaças internas e externas. Sua implementação eficaz contribui para a continuidade dos negócios, a mitigação de riscos, o atendimento a requisitos regulatórios e o fortalecimento da competitividade organizacional.

Lyra (2017, p. 3) descreve a segurança da informação como “a proteção da informação dos vários tipos de ameaças, garantindo a continuidade do negócio, minimizando os riscos e maximizando os retornos sobre investimentos e oportunidades”. Nesse sentido, Lyra (2017, p. 3) ainda complementa:

Sendo assim, temos a segurança da informação diretamente relacionada com a proteção de um conjunto de informações, para preservar o valor que possuem para um indivíduo ou organização, independente se estão associadas a sistemas computacionais, informações eletrônicas ou mesmo de seus sistemas de armazenamento.

A padronização internacional em segurança da informação, conduzida por entidades como a International Organization for Standardization (ISO) e a International Electrotechnical Commission (IEC), tem estabelecido normas técnicas fundamentais para a proteção da informação em escala global. Entre estas, destaca-se a ISO/IEC 27001, que define a segurança da informação como um conjunto de medidas voltadas para a proteção contra ameaças diversas, com o objetivo de garantir a continuidade dos negócios, reduzir impactos negativos e potencializar retornos e oportunidades comerciais (ISO/IEC, 2022).

A adoção dessas normas permite às organizações estruturar Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) eficazes, capazes de proteger ativos informacionais e assegurar conformidade com legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no Brasil, e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), na União Europeia. Nessa perspectiva, a informação consolida-se como ativo estratégico essencial, dotado de valor intrínseco e capaz

de sustentar vantagens competitivas e decisões críticas (Tavani, 2016; Whitman; Mattord, 2018).

A proteção desses ativos, portanto, vai além de soluções técnicas: insere-se no escopo da governança corporativa e da gestão de riscos, uma vez que violações podem acarretar sérias implicações financeiras, legais e reputacionais.

TEMA 3 – ASPECTOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O armazenamento de dados e informações representa um dos pilares fundamentais para a gestão organizacional e a segurança da informação. Historicamente, os métodos utilizados envolviam suportes físicos, como papéis organizados em pastas, fichários e portfólios. Todavia, esses suportes apresentam vulnerabilidades significativas, incluindo limitação de espaço, suscetibilidade a danos físicos (incêndios, inundações, deterioração ambiental) e dificuldades de recuperação (Piper; Murphy, 2002).

Diante dessas limitações, a evolução tecnológica conduziu à adoção de sistemas digitais mais robustos, como o armazenamento em servidores informatizados e soluções baseadas em computação em nuvem. Segundo Mell e Grance (2011), o armazenamento em nuvem consiste em um modelo que permite o acesso conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis, o que inclui redes, servidores, sistemas de armazenamento e aplicativos, com elevado grau de escalabilidade e resiliência.

Além disso, a norma ISO/IEC 27040:2015 destaca que a proteção do armazenamento de informações deve ser compreendida como um componente essencial da segurança da informação, especialmente considerando a tríade da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. O ambiente de armazenamento seguro proporciona não só a proteção contra perdas e acessos não autorizados, mas também mecanismos eficientes de backup, recuperação de desastres e conformidade legal (ISO/IEC 27040, 2015).

Conforme Stallings (2017), a adoção de sistemas modernos de armazenamento deve ser acompanhada de estratégias de criptografia, controle de acesso e monitoramento contínuo, a fim de garantir que as informações organizacionais sejam preservadas contra ameaças internas e externas. Portanto, o armazenamento seguro e tecnologicamente avançado emerge como uma exigência inescapável na era digital, impulsionada pela crescente dependência de dados como ativos estratégicos para indivíduos e organizações.

O manual de segurança de computadores da NIST (NIST SP 800-12) define o termo *segurança* de computadores como “a proteção oferecida para um sistema de informação a fim de alcançar os objetivos de preservar a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade dos recursos do sistema de informação, incluindo hardware, software, firmware, informações/dados e telecomunicações”. Essa definição nos apresenta os três princípios fundamentais para a segurança de computadores e para a segurança da informação, conforme pode ser visto a seguir.

3.1 Confidencialidade

A confidencialidade, pilar essencial da segurança da informação, consiste na garantia de que dados sensíveis sejam acessados exclusivamente por usuários ou entidades autorizadas, conforme políticas de controle de acesso, mitigando riscos de exposição indevida (ISO/IEC 27002, 2022, p. 12). Whitman e Mattord (2021) destacam que essa propriedade protege tanto a integridade operacional quanto assegura conformidade com regulamentações como a LGPD e o GDPR. Segundo a ISO/IEC 27002 (2022), a confidencialidade está diretamente vinculada à gestão criteriosa de permissões, alinhada ao princípio do *need-to-know* descrito por Stallings (2017), que restringe o acesso com base em critérios funcionais e hierárquicos.

Além das medidas técnicas, como a criptografia, Fernandez (2013) ressalta a importância de políticas organizacionais, incluindo acordos de não divulgação e treinamentos. Dessa forma, a confidencialidade funciona como mecanismo de discriminação seletiva, protegendo dados críticos contra violações intencionais ou acidentais, pois, conforme o NIST (2020, p. 34), a ausência desses controles compromete não só a privacidade, mas também a competitividade e a reputação institucional.

3.2. Integridade

A integridade da informação, conforme a ISO/IEC 27002 (2022, Seção 8.1.2), garante a autenticidade, a precisão e a consistência dos dados ao longo de seu ciclo de vida, protegendo-os contra alterações não autorizadas. Para Whitman e Mattord (2021), qualquer desvio, seja por erro, falha ou ação maliciosa, compromete decisões estratégicas e a conformidade com normas regulatórias.

O NIST (2020) destaca a importância de mecanismos técnicos como assinaturas digitais e hashes criptográficos, corroborado por Schneier (2015), que os considera essenciais para validar a integridade de dados em repouso e em trânsito. Anderson (2020) complementa essa perspectiva ao enfatizar o papel de controles administrativos, como auditorias e políticas de governança, no alinhamento dos processos aos requisitos organizacionais.

O Framework de Segurança Cibernética do NIST (2018) alerta que a perda de integridade pode gerar impactos financeiros, reputacionais e legais, sobretudo em setores críticos. Swanson e Bowen (2008) reforçam que a classificação da informação por sensibilidade e criticidade é condição indispensável para a aplicação eficaz desses controles.

3.3 Disponibilidade

A disponibilidade, conforme definido pela ISO/IEC 27002 (2022, Seção 8.1.3), refere-se à garantia de que informações e sistemas estejam acessíveis e operacionais sempre que necessários, exigindo não só a presença dos dados, mas também resiliência tecnológica, processos de recuperação eficientes e prevenção de interrupções. Para Whitman e Mattord (2021), a disponibilidade está diretamente relacionada à continuidade dos negócios, já que falhas de acesso podem gerar perdas financeiras e quebra de confiança.

O NIST (2020) destaca a importância de mecanismos como redundância, *failover*, balanceamento de carga e políticas de backup. Herrmann (2019) amplia essa visão posicionando a disponibilidade como um elemento estratégico de governança, essencial sobretudo em setores críticos. Anderson (2020) ressalta seu caráter dinâmico, exigindo monitoramento contínuo e adaptação às ameaças. Essa propriedade integra a tríade CIA – confidencialidade, integridade e disponibilidade –, base da segurança da informação, embora autores como Lyra (2017), Stallings (2015) e Albuquerque e Ribeiro (2002) defendam a ampliação desse modelo com outros conceitos, em razão da complexidade crescente do cenário digital.

3.4 Autenticidade

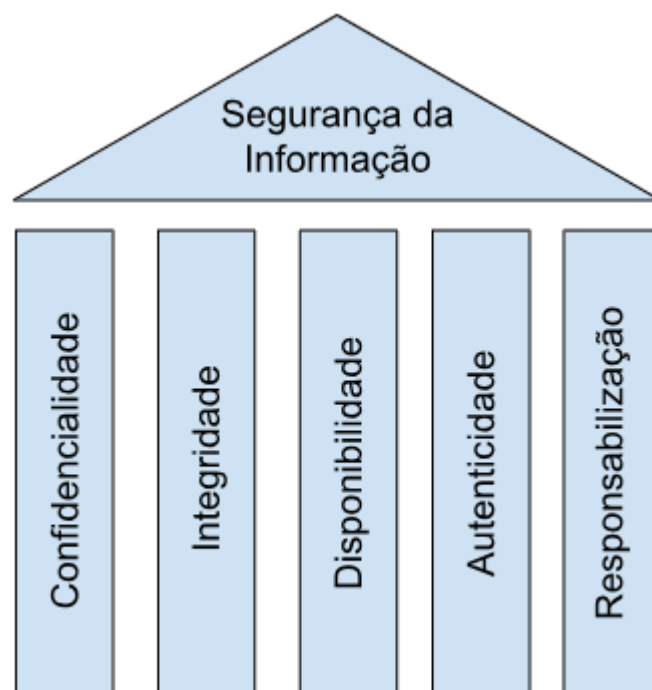
A autenticidade, conforme definido pela ISO/IEC 27002 (2022, Seção 8.2.1), é uma propriedade essencial da segurança da informação, que assegura

a veracidade e a origem legítima de dados, transações e identidades, por meio de mecanismos técnicos e organizacionais que previnem falsificações e repúdios. Stallings e Brown (2018) descrevem-na como a capacidade de verificar que uma entidade ou mensagem é exatamente o que afirma ser, utilizando ferramentas como certificados digitais e protocolos de desafio-resposta. Para Pfleeger e Pfleeger (2015), além desses controles técnicos, políticas de gestão de identidade – como a autenticação multifator (MFA) – e diretrizes como o NIST SP 800-63 são fundamentais para fortalecer a confiança em ambientes digitais. Schneier (2015) complementa isso ao destacar a relevância da autenticidade em transações eletrônicas, alertando que sua ausência pode resultar em fraudes sistêmicas, especialmente em contextos como blockchain e contratos inteligentes.

3.5 Responsabilização

A responsabilização é um princípio fundamental da segurança da informação, pois garante que ações realizadas por usuários, sistemas ou processos possam ser inequivocamente atribuídas a seus autores, assegurando irretratabilidade e permitindo a adoção de medidas corretivas, legais ou preventivas. Conforme o NIST (2020), essa atribuição depende de registros auditáveis que possibilitam reconstituir eventos para fins forenses e de conformidade. A ISO/IEC 27001 (2022) reforça essa exigência ao prever controles de auditoria e registro de atividades como parte da governança de segurança (Anexo A.12.4). Para Herrmann (2019), a responsabilização também promove uma cultura de transparência organizacional, estimulando a internalização das consequências das condutas. Além disso, Anderson (2020) destaca que a ausência de accountability pode gerar sanções severas, como as previstas no GDPR, que incluem multas de até 4% do faturamento global.

Figura 1 – Principais conceitos da Segurança da informação



Fonte: Patrick Landal Athayde, 2025.

Apesar de não ser citada anteriormente, os preceitos de legalidade são pontos de atenção à segurança da informação. Segundo Lyra (2017, p. 7) quanto à legalidade:

Ela é a garantia, do ponto de vista jurídico, da informação. Característica das informações que possuem valor legal dentro de um processo empresarial, onde todos os ativos da informação estão de acordo com as cláusulas contratuais acordadas, normativos internos ou a legislação nacional e internacional vigente. A legalidade garante que as informações foram produzidas respeitando a legislação vigente.

TEMA 4 – DESAFIOS DA SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

A segurança da informação, dos computadores e redes configura-se como um campo complexo e multifacetado, influenciado por aspectos técnicos, organizacionais e humanos, cuja efetividade exige compreensão aprofundada das ameaças emergentes e estruturas sofisticadas de defesa (Stallings, 2017). O desenvolvimento de mecanismos de segurança deve considerar ataques inovadores que exploram vulnerabilidades inesperadas, exigindo análise contínua e minuciosa das ameaças (Pfleeger; Pfleeger, 2015).

A localização física e lógica dos controles, conforme a arquitetura TCP/IP, é crucial para sua eficiência (Rossi Filho, 2006), assim como a gestão adequada de informações secretas, especialmente chaves criptográficas, cuja proteção é

vital para a integridade do sistema (Stallings, 2017). A segurança é caracterizada como uma “batalha de inteligência” entre atacantes, que buscam uma única falha, e defensores, que precisam garantir a ausência de vulnerabilidades em todos os pontos (Pfleeger; Pfleeger, 2015, p. 34). Contudo, a relevância dos investimentos em segurança é frequentemente reconhecida apenas após incidentes, evidenciando uma postura reativa que compromete a resiliência organizacional (Sêmola, 2003).

O monitoramento contínuo, fundamental para a eficácia das medidas de segurança, é dificultado por pressões operacionais (Almeida; Rossetti, 2015), enquanto a integração tardia da segurança aos projetos fragiliza as defesas (Rossi Filho, 2006). Por fim, a segurança da informação deve ser vista como instrumento para garantir a continuidade do negócio e a preservação da missão organizacional, demandando sua incorporação estratégica para proteger ativos e manter a confiança dos stakeholders (Sêmola, 2003).

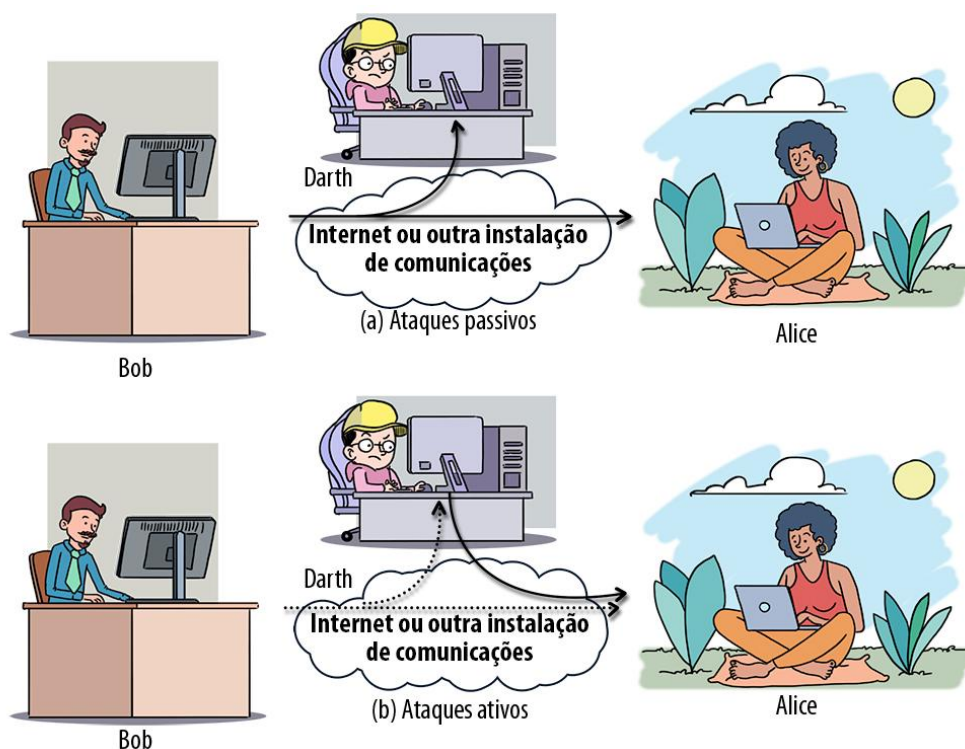
Stallings (2017) pontua uma importante questão quanto a definir o que são ameaças e o que são ataques. De acordo com o autor:

Ameaça consiste de uma chance de violação da segurança que existe quando há uma circunstância, capacidade, ação ou evento que poderia quebrar a segurança e causar danos. Ou seja, uma ameaça é um possível perigo a explorar uma vulnerabilidade. Um ataque à segurança do sistema, derivado de uma ameaça inteligente; ou seja, um ato inteligente que é uma tentativa deliberada (especialmente no sentido de um método ou técnica) de fugir dos serviços de segurança e violar a política de segurança de um sistema. (Stallings, 2017, p. 10)

4.1 Ataques à segurança

Os ataques à segurança da informação, de modo geral, podem ser classificados em ataques passivos e ataques ativos. Em suma, ataques passivos são aqueles que tentam “descobrir ou utilizar informações do sistema, mas não afetam seus recursos” (Stallings, 2015, p. 11). Em contrapartida, um ataque ativo pode ser definido como aquele que “tenta alterar recursos do sistema ou afetar sua operação” (Stallings, 2015, p. 11). Na Figura 2, ilustramos o *modus operandi* dos ataques.

Figura 2 – Ataques passivos e ativos



Crédito: Jefferson Schnaider.

4.1.1 Ataques passivos

Conforme ilustrado anteriormente na Figura 2 (a), um ataque passivo tem por característica monitorar transmissões, no sentido de “xeretar” a informação. O objetivo do atacante é ganhar informações que estão sendo transmitidas. Os ataques passivos podem ser classificados em vazamento de conteúdo de mensagem e análise de tráfego.

O ataque de vazamento de conteúdo envolve a exposição direta de informações confidenciais ou íntimas presentes em comunicações como telefonemas, e-mails ou mensagens em redes sociais, cujo acesso não autorizado deve ser evitado. Em contraste, o ataque por análise de tráfego é mais sutil, pois, mesmo quando as mensagens são criptografadas – isto é, convertidas em formato cifrado acessível apenas a quem tem a chave – o atacante pode inferir dados sensíveis por meio do padrão das comunicações, como identidade dos interlocutores, frequência e volume das mensagens. Ataques passivos desse tipo são difíceis de detectar, pois não alteram os dados, tornando imperativa a utilização da criptografia para proteger a confidencialidade das informações contra acessos não autorizados durante a transmissão ou armazenamento em ambientes inseguros (Stallings, 2015).

4.1.2 Ataques ativos

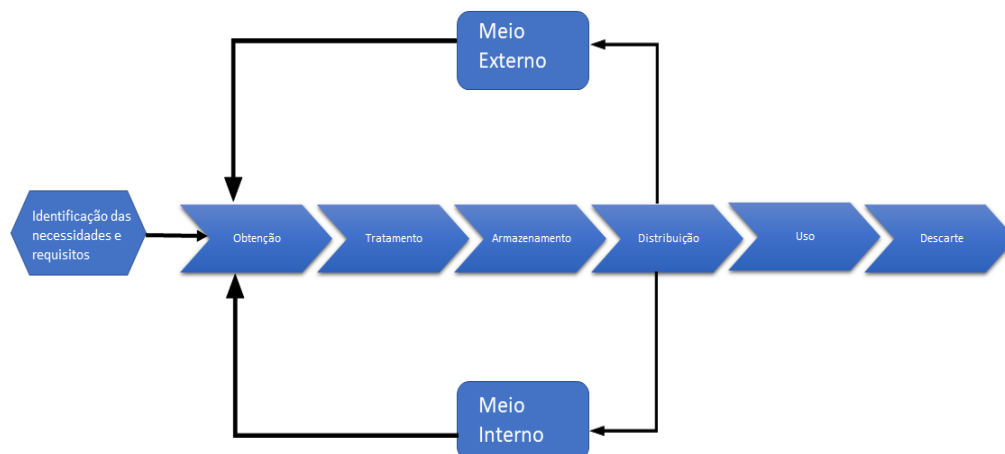
Ao contrário dos ataques passivos, que tem por premissa não deixar rastros por causa de sua sutileza na execução, os ataques passivos tendem a realizar alguma modificação do fluxo de dados ou criar uma alternativa de fluxo falso, podendo ser divididos em quatro categorias: disfarce, repasse, modificação de mensagens e negação de serviço. De acordo com Stallings (2015), essas categorias se definem da seguinte forma: o disfarce ocorre quando uma entidade se faz passar por outra, geralmente combinando-se com outros ataques ativos, enquanto o repasse consiste na captura passiva e retransmissão de dados para efeitos não autorizados. A modificação de mensagens envolve alterar, atrasar ou reordenar partes legítimas da comunicação para causar impactos indevidos. Já a negação de serviço visa impedir ou dificultar o uso normal das instalações de comunicação, podendo focar em alvos específicos ou comprometer toda a rede por meio de sobrecarga ou desativação.

Embora ataques passivos sejam difíceis de identificar, existem práticas que diminuam sua eficácia. A prevenção total de ataques ativos é mais desafiadora em razão da diversidade de vulnerabilidades, exigindo detecção rápida e procedimentos de recuperação eficientes para minimizar danos. Sistemas de detecção eficazes também funcionam como mecanismos dissuasores contra ataques futuros. Dessa forma, a proteção dos ativos informacionais requer uma gestão contínua da informação durante todo seu ciclo de vida, integrando a segurança da informação para garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade desde a criação até o descarte seguro dos dados.

TEMA 5 – SEGURANÇA E CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO

Na Figura 3, representamos o fluxo que a informação segue em uma organização.

Figura 3 – Ciclo de vida da informação



Fonte: Lyra, 2017.

5.1 Ciclo de vida da informação

Com base na Figura 3, podemos descrever as etapas do ciclo de vida da informação.

5.1.1 Identificação das necessidades e dos requisitos

A identificação das necessidades informacionais de grupos ou processos organizacionais constitui etapa essencial para a produção de serviços e produtos informacionais eficazes. Esse mapeamento favorece decisões mais qualificadas e orientadas aos objetivos institucionais. Conforme destaca Choo (2003), a habilidade de uma organização em atribuir sentido à informação é decisiva para sua capacidade de adaptação e inovação.

5.1.2 Obtenção

Nessa etapa, são instituídos os procedimentos para a captação de informações, sejam elas provenientes de fontes externas ou de processos internos. No caso de dados externos, destaca-se a necessidade de garantir sua autenticidade, completude e conformidade. Em consonância com a ISO/IEC

27001 (2022), ressaltamos que a integridade da informação deve ser preservada em todas as fases do seu ciclo de vida.

5.1.3 Tratamento

O tratamento da informação envolve etapas como organização, formatação e análise, com o objetivo de torná-la mais acessível e funcional. Nesse processo, é fundamental preservar sua integridade e confidencialidade. Conforme ressaltam Wang e Strong (1996), a qualidade da informação é determinante para a eficácia de seu uso nas organizações.

5.1.4 Uso

Nessa etapa, a informação é aplicada de maneira a agregar valor à organização. Os princípios de disponibilidade, integridade e confidencialidade devem ser rigorosamente observados, a fim de garantir o uso seguro e eficaz dos ativos informacionais. Esses princípios constituem o chamado “Triângulo da Segurança da Informação”, fundamental para a proteção dos ativos informacionais (Stallings, 2015).

5.1.5 Armazenamento

O armazenamento da informação tem por finalidade garantir sua preservação para usos futuros, exigindo cuidados com a integridade, com a disponibilidade e, em casos sensíveis, com a confidencialidade dos dados. Conforme Smith (2017), políticas de backup e planos de recuperação de desastres são fundamentais para assegurar a continuidade das operações organizacionais.

5.1.6 Descarte

O descarte de informações obsoletas deve seguir procedimentos formais que observem normas legais e diretrizes internas, o que contribui para a eficiência da gestão informacional. Esse processo exige medidas rigorosas de segurança, sobretudo quanto à proteção da confidencialidade. A Lei n. 13.709/2018 (LGPD) define orientações específicas para a eliminação de dados pessoais no contexto brasileiro.

A gestão eficaz da informação exige mais do que o controle de fluxos de dados: requer práticas que assegurem sua qualidade, disponibilidade, integridade e confidencialidade ao longo de todo o ciclo de vida organizacional. Por tratar-se de um ativo estratégico, a informação demanda mecanismos de proteção alinhados às normativas de segurança, que orientem políticas e controles capazes de mitigar riscos, garantir conformidade e fortalecer a governança informacional.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, R.; RIBEIRO, B. **Segurança no desenvolvimento de software**: como desenvolver sistemas seguros e avaliar a segurança de aplicações desenvolvidas com base na ISO 15.408. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 310 p.

ALMEIDA, I. M.; ROSSETTI, J. P. **Segurança da informação**: uma abordagem gerencial. São Paulo: Atlas, 2015.

ANDERSON, R. **Security engineering**: a guide to building dependable distributed systems. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2020.

CHOO, C. W. **A organização do conhecimento**: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: Senac, 2003.

FERNANDEZ, E. B. **Security patterns in practice**: designing secure architectures using software patterns. Nova York: Wiley, 2013.

FONTES, E. **Segurança da informação**: o usuário faz a diferença. São Paulo: Saraiva, 2006.

HERRMANN, D. S. **Complete guide to security and privacy metrics**. Boca Raton: Auerbach Publications, 2019.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. **ISO/IEC 27002:2022**: Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls. Geneva, 2022.

_____. **ISO/IEC 27001:2022**: Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements. Disponível em: <<https://www.iso.org/standard/82875.html>>. Acesso em: 14 jul. 2025.

_____. **ISO/IEC 27040:2015**: Information technology – Security techniques – Storage security. Geneva, 2015.

LYRA, M. R. **Segurança e auditoria em sistemas de informação**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2017.

MELL, P.; GRANCE, T. **The NIST definition of cloud computing**. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2011. NIST Special Publication

800-145. Disponível em: <<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>>. Acesso em: 14 jul. 2025.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY – NIST. **SP 800-53 Rev. 5**: Security and privacy controls for information systems and organizations. Gaithersburg, 2020.

PFLEEGER, C. P.; PFLEEGER, S. L. **Security in computing**. 5. ed. Boston: Prentice Hall, 2015.

PIPER, F.; MURPHY, S. **Cryptography**: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002.

ROSSI FILHO, J. C. **Segurança em redes de computadores**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

SCHNEIER, B. **Applied cryptography**: protocols, algorithms, and source code in C. 2. ed. Nova York: Wiley, 2015.

SÊMOLA, M. **Gestão da segurança da informação**: uma visão executiva. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

SMITH, R. **Elementary Information Security**. 2. ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2017.

STALLINGS, W.; BROWN, L. **Computer security**: principles and practice. 4. ed. Nova York: Pearson, 2018.

STALLINGS, W. **Criptografia e Segurança de Redes**: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. 558 p.

_____. **Cryptography and network security**: principles and practice. 7. ed. Boston: Pearson, 2017.

SWANSON, M.; BOWEN, P. **NIST SP 800-60**: Guide for mapping types of information and information systems to security categories. Gaithersburg: NIST, 2008.

TAVANI, H. T. **Ethics and technology**: controversies, questions, and strategies for ethical computing. 5. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016.

WANG, R. Y.; STRONG, D. M. Beyond accuracy: what data quality means to data consumers. **Journal of Management Information Systems**, Armonk, v. 12, n. 4,

p. 5-33, 1996. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099>>. Acesso em: 16 jul. 2025.

WHITMAN, M. E.; MATTORD, H. J. **Management of information security**. 6. ed. Boston: Cengage Learning, 2021.

_____.; _____. **Principles of information security**. 7. ed. Boston: Cengage Learning, 2018.